SeedCraft

a mano

Formato versión 0 · github.com/ndssigner/seedcraft

Una **secuencia de SeedCraft** guarda una semilla BIP-39 como una fila de objetos —cuentas, abalorios, piezas…— en un orden fijo. Detrás hay un **CompactSeedQR**, el código QR de la semilla que leen SeedSigner y NDS-Signer. Este cuadernillo permite pasar de la secuencia a ese código QR, y del código QR a una secuencia, **con un lápiz y nada más**: sin ordenador y sin hacer cuentas. Después, escanea el QR que has dibujado con un firmador sin conexión.

Antes de empezar. Sin llave, quien tenga la secuencia, o el QR que dibujes, tiene la semilla, incluso sin tu diccionario si conoce este método. Trabaja a solas y quema o tritura las hojas de trabajo al terminar.

Dos formas de guardarla. Las páginas 1 a 5 explican la forma simple: una sola secuencia, que **es** la semilla. Para guardarla **con llave** —dos secuencias, o una secuencia y un archivo, guardadas aparte y sin valor por separado — ve al capítulo «Con llave», en la página 6: cómo hacer la llave con dados, cómo sumarla y restarla, el archivo de la llave y un ejemplo resuelto.

Aviso. SeedCraft es un ejercicio de matemáticas con espíritu creativo y artístico, y se ofrece tal cual, sin ninguna garantía. Nadie independiente lo ha auditado todavía. Si lo usas con una semilla real, hazlo en un ordenador desconectado y bajo tu propia responsabilidad. No respondemos de pérdidas de fondos ni de ningún otro daño, ni del uso que cada cual haga de esta herramienta o de este método. Mientras lo usas, que nadie vea tu pantalla: muestra semillas y códigos QR que una cámara puede captar desde lejos.

Qué hay en la secuencia

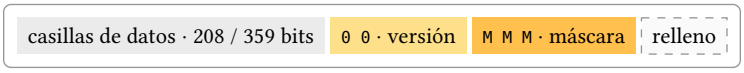
1. **El diccionario**, guardado aparte (una ristra corta, una lista, fotos): N objetos, todos distintos. El primero vale 0, el segundo 1, y así hasta N − 1. N es 2, 4, 8, 16 o 32.
2. **La secuencia**, desde su principio (el cierre o un nudo, o un extremo si está abierta): un objeto por símbolo. Cada uno vale k bits (ceros y unos):

N (tipos de objeto)	2	4	8	16	32
k (bits por objeto)	1	2	3	4	5
símbolos, 12 palabras	213	107	71	54	43
símbolos, 24 palabras	364	182	122	91	73

Los bits, en orden, son las **casillas de datos** del código QR leídas fila a fila, de izquierda a derecha, como al escribir: 208 casillas para 12 palabras (21 × 21 cuadros) o 359 para 24 palabras (25 × 25). Después vienen 5 bits de cabecera (siguiente apartado). Los bits que sobran al final no significan nada.

Las plantillas del final del cuadernillo traen ya dibujadas todas las partes fijas del QR —los tres cuadrados grandes, las líneas punteadas y las 15 **casillas de formato**, que dependen de la máscara—, así que hay una plantilla por tamaño y máscara. Solo se rellenan los cuadros blancos: **1 = oscuro, 0 = se deja en blanco**.

La cabecera y la máscara



Un código QR no se dibuja con sus bits tal cual: el estándar invierte algunos con uno de 8 patrones parecidos a un tablero de ajedrez, la **máscara**, para que el código no tenga zonas grandes en blanco. Cuál se usó está escrito en sus 15 **casillas de formato**, junto a los cuadrados grandes. **Nunca aplicas una máscara a mano**: los 3 bits de máscara de la cabecera (del 0 al 7, mira la tabla de máscaras) solo dicen qué página de plantilla usar —sus casillas de formato ya están dibujadas— y rellenas las casillas de datos tal como dicen los bits. El `00` que va delante es la versión del formato; el relleno de detrás (para completar el último objeto) es aleatorio y se ignora.

A. De una secuencia al código QR

1. **Coge tu diccionario** y busca dónde empieza la secuencia (su cierre o nudo). Si no lo sabes, empieza por cualquier extremo: si el QR no se lee, vuelve a leerla desde el otro.

2. **Copia el diccionario** en la hoja de trabajo: dibuja o nombra cada objeto junto a su número (0, 1, 2…).

3. **Escribe los números.** Para cada objeto de la secuencia, escribe su número en la siguiente casilla de la hoja de trabajo. Cuenta las casillas: con la tabla de arriba sabrás si son 12 palabras (21 × 21) o 24 (25 × 25).

4. **Convierte cada número en bits** con la tabla de conversión (columna k) y escríbelos debajo.

5. **Lee la cabecera.** Cuenta 208 bits (12 palabras) o 359 (24 palabras) desde el principio; los cinco siguientes deben ser `00` seguido de los tres bits de la máscara (0–7). Coge la página de plantilla de ese tamaño y máscara.

   La máscara va detrás de los datos, así que está en los **últimos objetos** de la secuencia: los dos últimos con 8, 16 o 32 clases de objeto, hasta cinco con menos. Para dibujar mientras lees, lee primero esos últimos objetos, coge la página buena y empieza luego desde el principio. Una página equivocada no es trabajo perdido: las casillas de datos están en el mismo sitio en las ocho páginas de un tamaño; solo cambian las de formato.

6. **Rellena los cuadros blancos** fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = píntalo oscuro (mejor con rotulador negro), 0 = déjalo. El número a la derecha de cada fila dice cuántos cuadros blancos tiene: márcala al terminarla.

7. **Escanéalo** con SeedSigner o NDS-Signer («Escanear SeedQR»). El propio QR corrige un objeto mal leído.

En vez de dibujarlo, puedes montar el QR en un tablero de cuentas Hama (suelen tener 29 × 29 pinchos) o en una base de Lego, con piezas oscuras y claras.

B. De un SeedQR a una secuencia

1. **Muestra el CompactSeedQR** en tu firmador: en SeedSigner, Backup Seed → Export as SeedQR → Compact: 21x21 o 25x25 (lo enseña por zonas para copiarlo); NDS-Signer tiene un mapa del SeedQR. Debe ser del tipo **compacto**: 21 × 21 para 12 palabras, 25 × 25 para 24.

2. **Averigua su máscara.** Compara la fila 9 y la columna 9 junto a su cuadrado grande de arriba a la izquierda con los dibujos de la tabla de máscaras: uno coincide. Coge la plantilla de ese tamaño y máscara: sus cuadros grises y negros también coinciden con el código.

3. **Lee las casillas de datos** —los cuadros que en la plantilla están en blanco— fila a fila, de izquierda a derecha: oscuro = 1, claro = 0. Escribe los bits en grupos de k en las casillas de la hoja de trabajo.

4. **Añade la cabecera**: `00` y los tres bits de la máscara. Completa el último grupo con bits cualesquiera (tira una moneda: con ceros, el último objeto sería más fácil de adivinar).

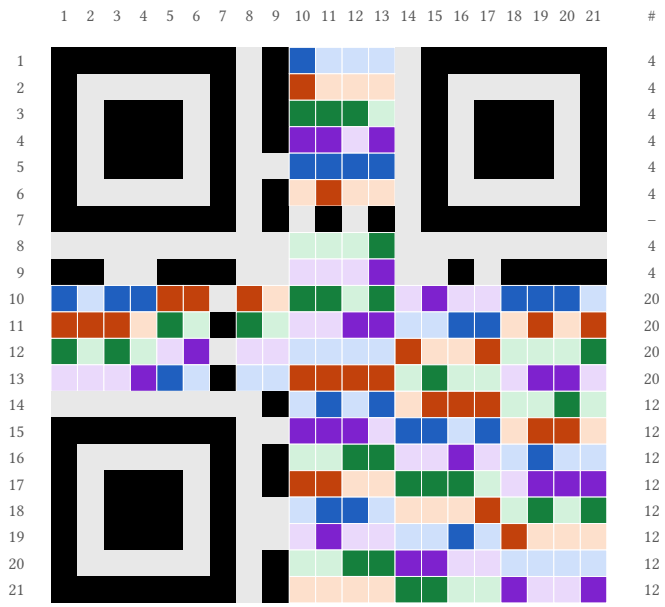
5. **Convierte cada grupo en su número** con la tabla de conversión y ensarta un objeto por número, según tu diccionario (hecho antes y guardado aparte).

   Si tu firmador eligió una máscara distinta de la que elegiría el programa de SeedCraft, tu secuencia sigue siendo válida: los lectores prueban todas las máscaras.

Ejemplo resuelto

La **semilla de prueba** de NDS-Signer (pública, nunca la uses con fondos reales), 12 palabras, con N = 16 tipos de objeto (k = 4: 4 bits cada uno):

`height demise useless trap grow lion found off key clown transfer enroll`



Cada color es un objeto: sus 4 casillas de datos, leídas fila a fila, son sus 4 bits —oscuro = 1, claro = 0—. El gris y el negro son la plantilla. Su CompactSeedQR usa la **máscara 4**, así que la cabecera es `00100` y la página de plantilla es «21 × 21 · máscara 4».

Las primeras casillas de datos están en las filas 1–3, con 4 cada una:

fila	bits	número	objeto
1	1 0 0 0	8	8
2	1 0 0 0	8	8
3	1 1 1 0	14	14

El final de la secuencia: los últimos bits de datos, después la cabecera y el relleno.

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

bits 205–208 · cabecera `00100` · relleno `000`

La secuencia completa, 54 objetos, cada uno del color de sus casillas. El diccionario (aquí, objetos llamados 0–15) se guarda aparte. Comprueba tu lectura con ella, de cinco en cinco:

8 8 14 13 15 4 1 1 11 14 13 4 14 14 10 3 3 5 10 4 0 9 1 1 8 15 4
6 5 7 2 14 13 6 3 2 4 12 14 7 6 1 5 4 2 8 3 12 0 0 12 9 2 0

Diccionario, guardado aparte: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tablas

Número → bits

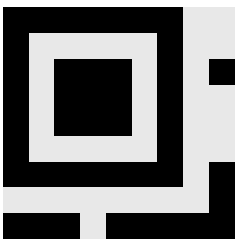
Usa la columna de tu k. Cada grupo de bits se lee de izquierda a derecha.

número	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
0	0	00	000	0000	00000
1	1	01	001	0001	00001
2		10	010	0010	00010
3		11	011	0011	00011
4			100	0100	00100
5			101	0101	00101
6			110	0110	00110
7			111	0111	00111
8				1000	01000
9				1001	01001
10				1010	01010
11				1011	01011
12				1100	01100
13				1101	01101
14				1110	01110
15				1111	01111

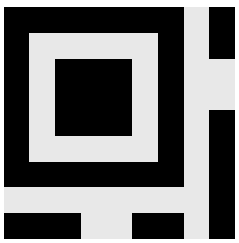
número	k = 1	k = 2	k = 3	k = 4	k = 5
16					10000
17					10001
18					10010
19					10011
20					10100
21					10101
22					10110
23					10111
24					11000
25					11001
26					11010
27					11011
28					11100
29					11101
30					11110
31					11111

Máscaras

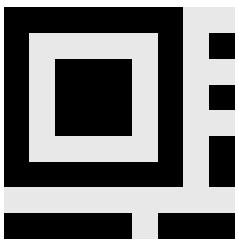
La esquina superior izquierda de un código QR (filas y columnas 1–9). Las 15 casillas de formato —la fila 9 y la columna 9— dicen su máscara; son iguales en 21 × 21 y en 25 × 25. La cabecera lleva la máscara en 3 bits.



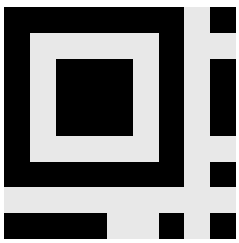
máscara 0 · 000



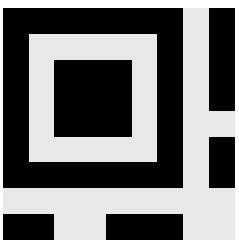
máscara 1 · 001



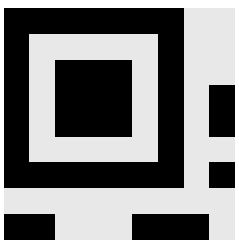
máscara 2 · 010



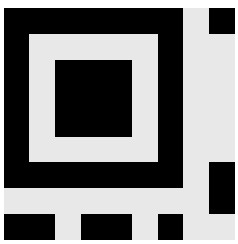
máscara 3 · 011



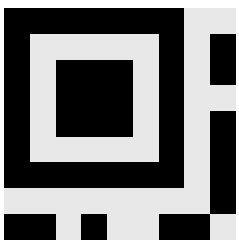
máscara 4 · 100



máscara 5 · 101



máscara 6 · 110



máscara 7 · 111

Hoja de trabajo

Destrúyela al terminar. Diccionario: dibuja o nombra cada objeto. Después, una casilla por objeto de la secuencia: su número arriba y sus bits debajo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130

Con llave

Sin llave, la secuencia **es** la semilla: quien la encuentre y conozca este método puede leerla. Con llave, no. La **llave** es una segunda fila de números al azar, uno por objeto (la especificación la llama *pad*, SPEC §10). Lo que montas como secuencia ya no es la semilla, sino **la semilla más la llave**, número a número, en el reloj de N. La llave se guarda en otro sitio: como una segunda ristra de objetos o escrita en un archivo.

La secuencia sola no dice nada de la semilla, ni siquiera a quien conozca este método; **la llave sola tampoco**. Juntas dan la semilla. Eso vale mientras la llave sea puro azar, secreta y de una sola semilla.

Al hacer: bits del QR ⟶ número **+ llave** ⟶ número ⟶ objeto
Al recuperar: objeto ⟶ número **− llave** ⟶ número ⟶ bits del QR

Las reglas. Una llave, una semilla: una llave usada en dos semillas delata las dos en cuanto se conoce una (las copias de una misma secuencia sí pueden compartir su llave). **Nunca juntas**: ni en el mismo sitio, ni en el mismo aparato, ni en el mismo viaje. **Perder cualquiera de las dos es perder la semilla**: guarda copias de cada una, cada copia tan lejos de la otra mitad como el original. **Marca el principio de cada una y cuál es cuál** (un cierre, un colgante en la secuencia y ninguno en la llave, una etiqueta). **Recupéralas juntas antes de guardarlas por separado.**

1. Sacar la llave al azar

La llave tiene un número por cada objeto de la secuencia —tantos como dice la tabla del principio—, cada uno del 0 al N − 1. Su seguridad depende de una sola cosa: **cada número tiene que ser puro azar**, con todos los valores igual de probables. Puede sacarla tu firmador o la herramienta web, o puedes hacerla a mano, número a número:

- **Una bolsa** con un objeto de cada tipo: saca uno sin mirar, apunta su número, **devuélvelo** y agita la bolsa. Si no se devuelve, no es azar. **Solo si todos los objetos tienen la misma forma, tamaño y peso**: si son distintos, unos salen más que otros; entonces, mejor dados.
- **Una moneda**: un lanzamiento por bit, cara 1 y cruz 0; k lanzamientos por número, que se leen con la tabla de número ⟶ bits.
- **Un dado**, de cualquier tipo común. Numera sus caras desde 0: en un dado marcado del 1 al s, resta 1 (un d10 marcado 0–9 ya lo está). Cada tiro da los bits de su tarjeta de abajo: quédate con una cara del rango, escrita en bits con la tabla de número ⟶ bits, y **vuelve a tirar** con cualquier otra. Junta los bits, el primer tiro primero, hasta tener k. Si el último tiro da más de los que hacen falta, quédate con los primeros.

¿Por qué volver a tirar? Un d6 tiene 6 caras, y 6 no se reparte en bits por igual: si contaran las caras 4 y 5, unos números saldrían más que otros. **Ejemplo**, d6 y N = 8 (3 bits): el dado saca 2 ⟶ `10`; luego 5, que se repite; luego 1 ⟶ `01`. Eso es `1001`; los tres primeros, `100`, son el número **4**.

moneda — 1 bit por tiro
cara 1, cruz 0

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

d4 — 2 bits por tiro
vale 0–3 · ninguna se repite

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**

d6 — 2 bits por tiro
vale 0–3 · repite: 4, 5

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**

d8 — 3 bits por tiro
vale 0–7 · ninguna se repite

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

d10 — 3 bits por tiro
vale 0–7 · repite: 8, 9

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

d12 — 3 bits por tiro
vale 0–7 · repite: 8–11

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**

d16 — 4 bits por tiro
vale 0–15 · ninguna se repite

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**

d20 — 4 bits por tiro
vale 0–15 · repite: 16–19

N	2	4	8	16	32
tiros	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**

Nunca números elegidos por ti, ni sacados de la semilla, de una contraseña o de una fecha. Una llave hecha a mano también se puede sumar, en el reloj, a una sacada por tu firmador: el resultado es seguro mientras lo sea cualquiera de las dos.

2. Sumar en el reloj (al hacer)

Los números se suman en un **reloj de N**: después del N − 1 vuelve el 0. Para cada objeto, el número del código QR más el número de la llave; si sale N o más, resta N. La tabla de sumar lo hace por ti: **la fila del número del QR, la columna del número de la llave**; donde se cruzan está el número del objeto que montas.

Ejemplo, N = 8: el QR da 6 y la llave dice 7. 6 + 7 = 13, que es 8 o más: 13 − 8 = **5**. En la tabla del 8, fila 6, columna 7: **5** (sombreado).

3. Restar en el reloj (al recuperar)

Para recuperarla, el número del objeto menos el número de la llave; si sale menos de 0, suma N. Con la misma tabla, al revés: **ve a la columna de la llave y baja por ella hasta el número del objeto**; su fila es el número del QR.

Ejemplo, N = 8: el objeto es 5 y la llave 7. 5 − 7 = −2, menos de 0: −2 + 8 = **6**. En la tabla del 8, columna 7, el 5 está en la fila **6**.

N = 8

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

N = 2

+	0	1
0	0	1
1	1	0

N = 4

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Tablas de sumar. Al hacer: fila = número del QR, columna = llave, casilla = objeto. Al recuperar: en la columna de la llave, busca el objeto; su fila es el número del QR. La tabla del 32 está en la página siguiente.

N = 16

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Sumas en el reloj de 32. Fila = número del QR, columna = llave, casilla = objeto. Al recuperar: en la columna de la llave, busca el objeto; su fila es el número del QR.

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
24	24	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25	25	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	26	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
27	27	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
28	28	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	29	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	30	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
31	31	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

4. La llave como archivo

En vez de una segunda ristra, la llave puede ser un archivo de texto que una persona puede leer y la herramienta web puede abrir:

```
71 8
0567 5511 7724 2572 4
7120 5374 5561 5153 0
6754 7077 3113 1030 0
3275 7212 6501 2400 1
4220 035 3
```

La llave del ejemplo resuelto (N = 8). **Es solo un ejemplo: nunca uses una llave sacada de un documento.**

- **Primera línea**: cuántos números hay, y N.
- **Después, la llave**: 16 números por fila, en grupos de 4, un carácter cada uno.
- **El último carácter de cada fila es un control.** Si un número se copia mal, el control de su fila deja de cuadrar. Sale solo de la llave y no dice nada de la semilla.
- Las líneas que empiezan por `#` son notas. El archivo no dice qué es: no lo llames «semilla».

Cada número es un carácter: del `0` al `9`, después `A` para 10, `B` para 11, y así hasta `V` para 31:

número	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
carácter	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
número	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
carácter	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**

El carácter de control, a mano

Empieza por el **último** número de la fila (sin contar el control) y ve hacia la izquierda. **Dobla uno sí y uno no**, empezando por ese último; si un doble pasa de N − 1, réstale N − 1. Súmalo todo. El control es lo que falta hasta el siguiente múltiplo de N (0 si la suma ya lo es). Detecta cualquier número mal copiado, y casi cualquier par de vecinos cambiados de sitio (no 0 y N − 1; con N = 2, ninguno).

La primera fila del ejemplo, N = 8 (a los dobles de más de 7 se les resta 7):

número	0	5	6	7	5	5	1	1	7	7	2	4	2	5	7	2
¿doble?	–	×2	–	×2	–	×2	–	×2	–	×2	–	×2	–	×2	–	×2
cuenta	**0**	10 − 7 = **3**	**6**	14 − 7 = **7**	**5**	10 − 7 = **3**	**1**	**2**	**7**	14 − 7 = **7**	**2**	8 − 7 = **1**	**2**	10 − 7 = **3**	**7**	**4**

Suma: 0 + 3 + 6 + 7 + 5 + 3 + 1 + 2 + 7 + 7 + 2 + 1 + 2 + 3 + 7 + 4 = **60**. El siguiente múltiplo de 8 es 64, así que el control es 64 − 60 = **4**, que se escribe **4**: el último carácter de la fila.

Ejemplo resuelto con llave

La misma **semilla de prueba** (pública, nunca la uses con fondos reales), ahora con N = 8 tipos de objeto (k = 3: 3 bits cada uno), así que 71 objetos. Su CompactSeedQR usa la **máscara 4**. La llave es la del archivo de la llave (apartado 4): **una llave de ejemplo pública, nunca la uses**.

Al hacer: los cuatro primeros objetos

Las casillas de datos del QR, fila a fila, 3 bits por objeto; casillas como fila·columna.

objeto	casillas del QR	bits	número	+ llave	suma	objeto
1	1·10, 1·11, 1·12	`100`	4	0	4 + 0 = 4	**4**
2	1·13, 2·10, 2·11	`010`	2	5	2 + 5 = 7	**7**
3	2·12, 2·13, 3·10	`001`	1	6	1 + 6 = 7	**7**
4	3·11, 3·12, 3·13	`110`	6	7	6 + 7 = 13	13 − 8 = **5**

Al recuperar: los mismos cuatro

objeto	su número	− llave	= número	bits	casillas del QR
1	4	0	4 − 0 = 4 ⟶ **4**	`100`	1·10, 1·11, 1·12
2	7	5	7 − 5 = 2 ⟶ **2**	`010`	1·13, 2·10, 2·11
3	7	6	7 − 6 = 1 ⟶ **1**	`001`	2·12, 2·13, 3·10
4	5	7	5 − 7 = −2 ⟶ −2 + 8 = **6**	`110`	3·11, 3·12, 3·13

Primero la máscara

A mano hace falta la página de plantilla antes de dibujar, y la máscara está en los últimos objetos: resta esos primero. Aquí, los dos últimos:

objeto	su número	− llave	= número	bits
70	7	3	7 − 3 = 4 ⟶ **4**	`100`
71	1	5	1 − 5 = −4 ⟶ −4 + 8 = **4**	`100`

Bits 208–210: la última casilla de datos (21·21) y la versión `00`; después la máscara, `100` = **4**: la página «21 × 21 · máscara 4».

Los 71, para comprobar tu trabajo

objeto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
QR	4	2	1	6	6	7	6	4	0	4	3	3	7	3	2	4	7	3	5	2	1	4	6	5
+ llave	0	5	6	7	5	5	1	1	7	7	2	4	2	5	7	2	7	1	2	0	5	3	7	4
= secuencia	**4**	**7**	**7**	**5**	**3**	**4**	**7**	**5**	**7**	**3**	**5**	**7**	**1**	**0**	**1**	**6**	**6**	**4**	**7**	**2**	**6**	**7**	**5**	**1**

objeto	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
QR	5	1	0	0	4	4	2	1	4	3	6	4	3	1	2	7	1	3	5	5	3	0	6	2
+ llave	5	5	6	1	5	1	5	3	6	7	5	4	7	0	7	7	3	1	1	3	1	0	3	0
= secuencia	**2**	**6**	**6**	**1**	**1**	**5**	**7**	**4**	**2**	**2**	**3**	**0**	**2**	**1**	**1**	**6**	**4**	**4**	**6**	**0**	**4**	**0**	**1**	**2**

objeto	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
QR	2	3	1	6	3	5	4	1	2	5	0	2	4	0	7	4	0	0	1	4	4	4	4
+ llave	3	2	7	5	7	2	1	2	6	5	0	1	2	4	0	0	4	2	2	0	0	3	5
= secuencia	**5**	**5**	**0**	**3**	**2**	**7**	**5**	**3**	**0**	**2**	**0**	**3**	**6**	**4**	**7**	**4**	**4**	**2**	**3**	**4**	**4**	**7**	**1**

Hoja de trabajo con llave

Destrúyela al terminar y nunca la guardes con la llave ni con la secuencia. Una línea por objeto. Al hacer: número del QR + llave = resultado, y el objeto del resultado. Al recuperar: objeto, su número (resultado) − llave = número del QR. Usa otra hoja para más de 96.

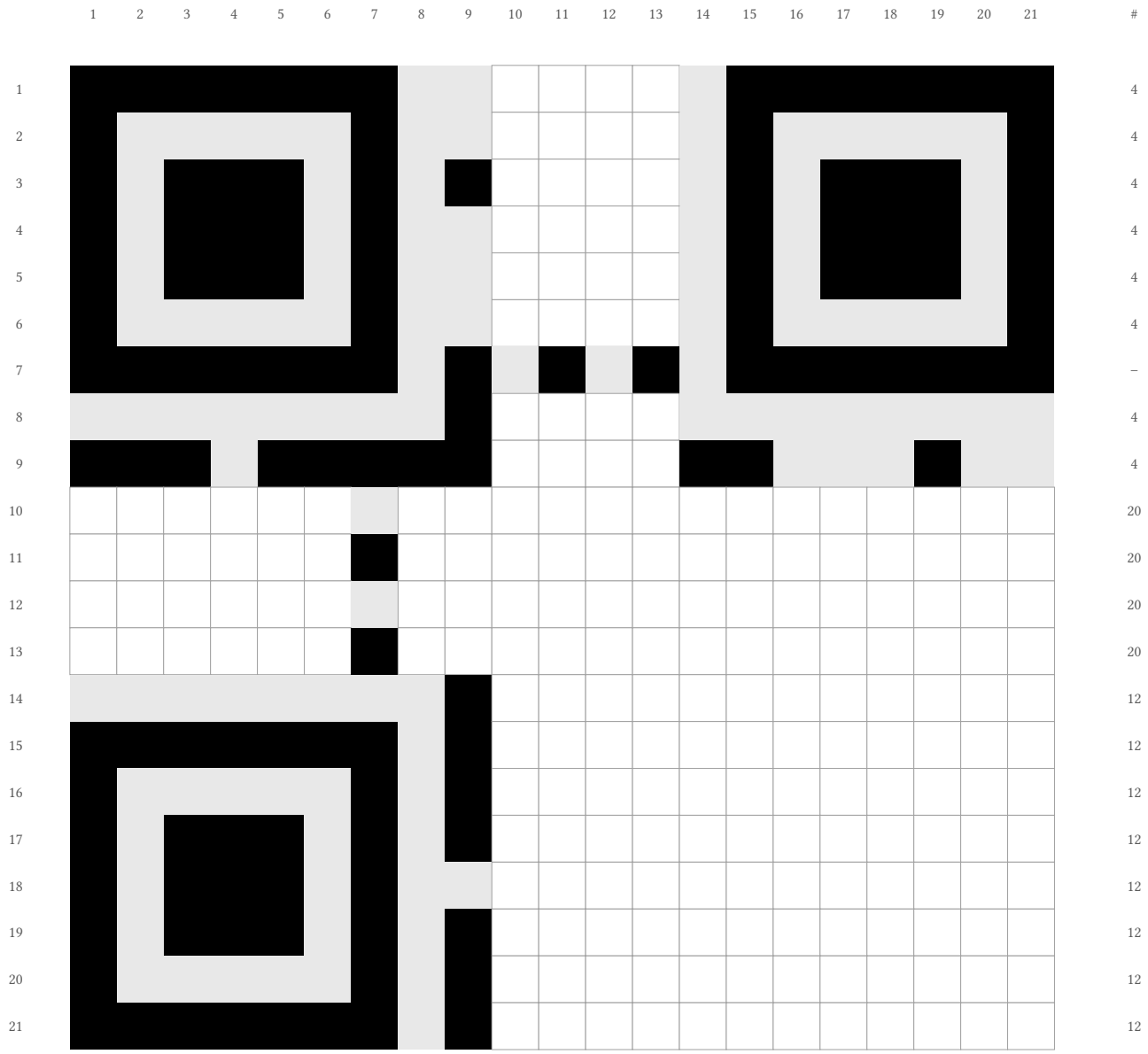
#	QR	llave	resulta-do	objeto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

#	QR	llave	resulta-do	objeto
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				

#	QR	llave	resulta-do	objeto
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				

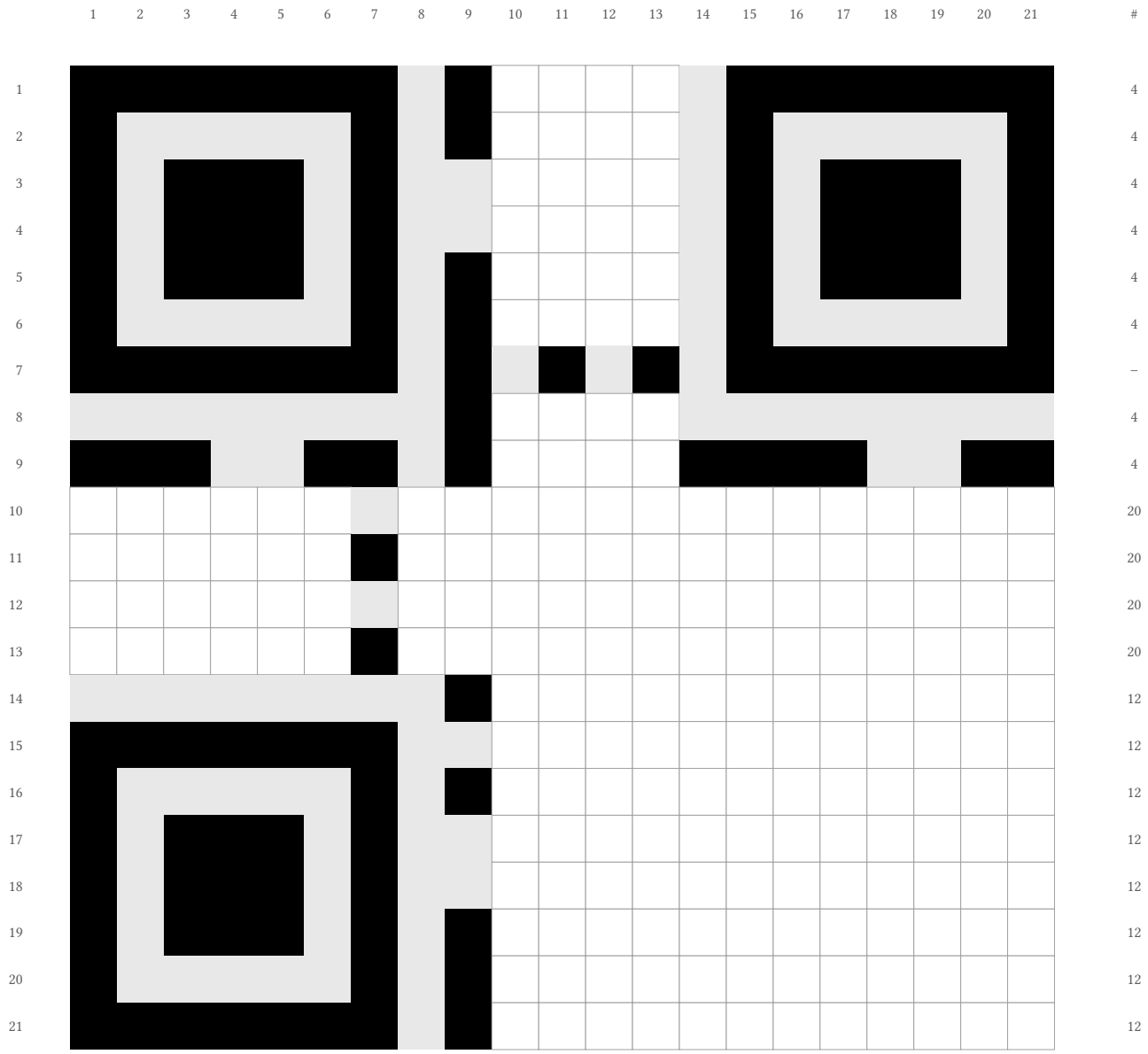
Plantilla 21 × 21 · máscara 0

12 palabras · cabecera `00000` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



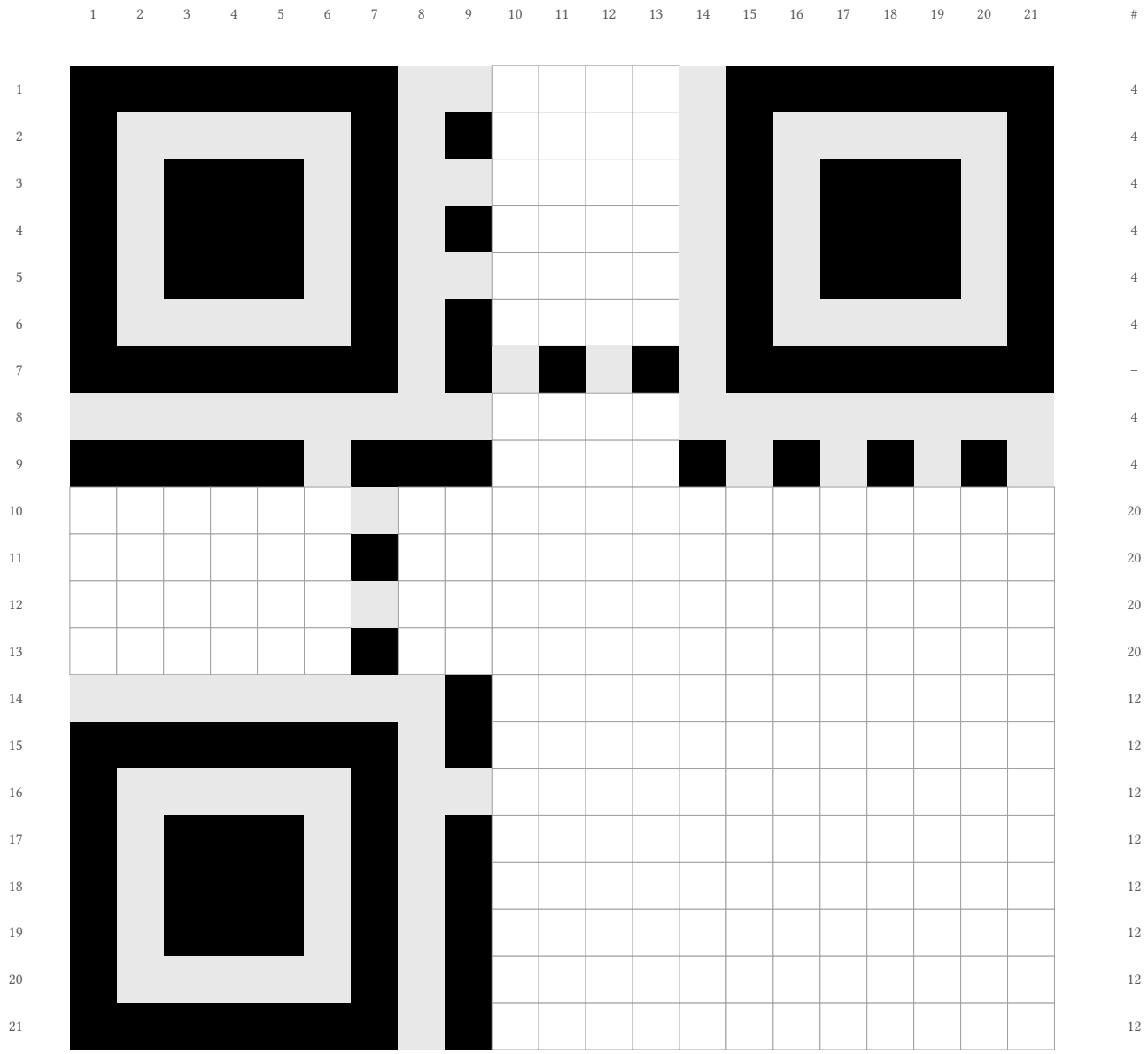
Plantilla 21 × 21 · máscara 1

12 palabras · cabecera `00001` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



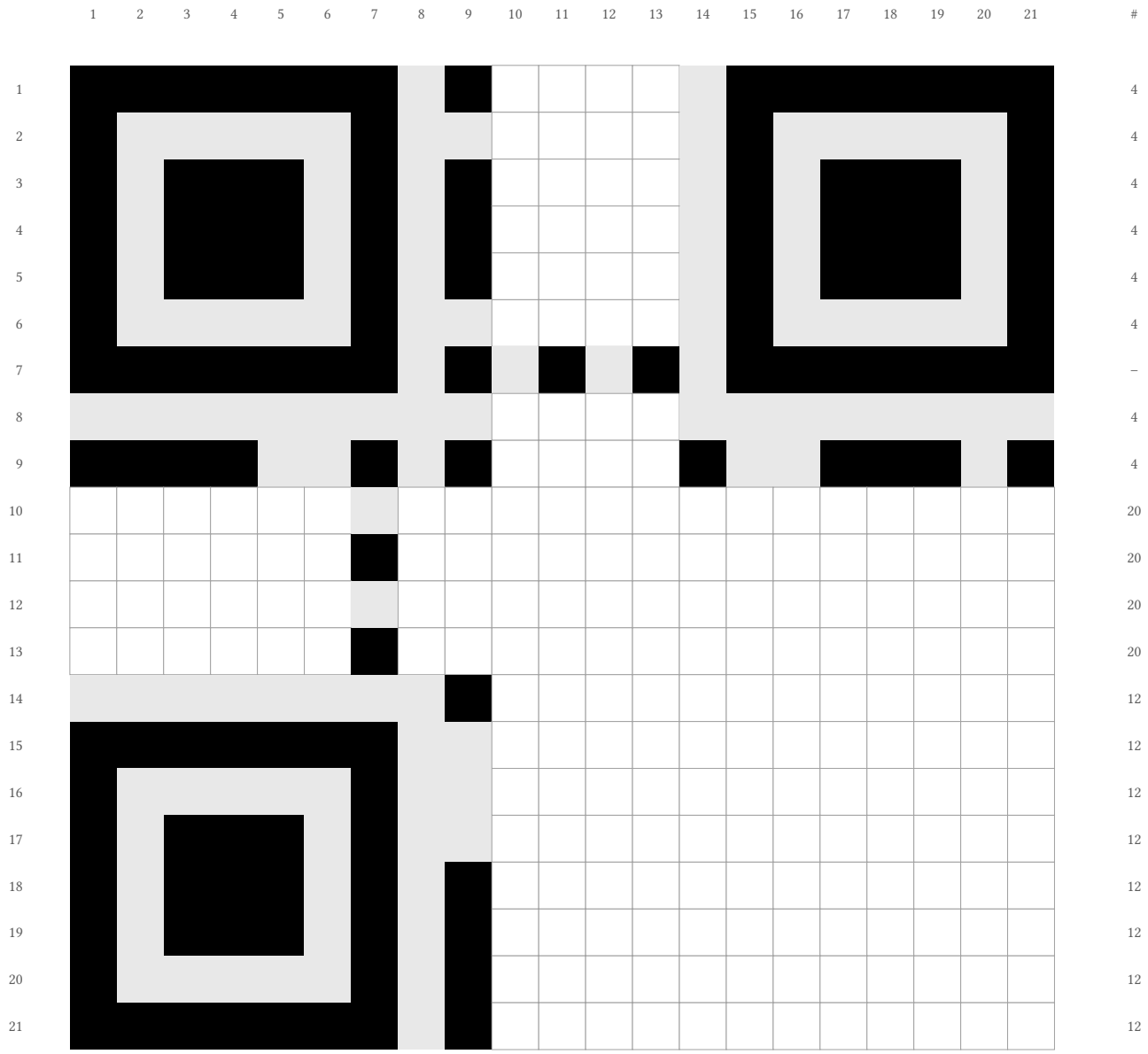
Plantilla 21 × 21 · máscara 2

12 palabras · cabecera `00010` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



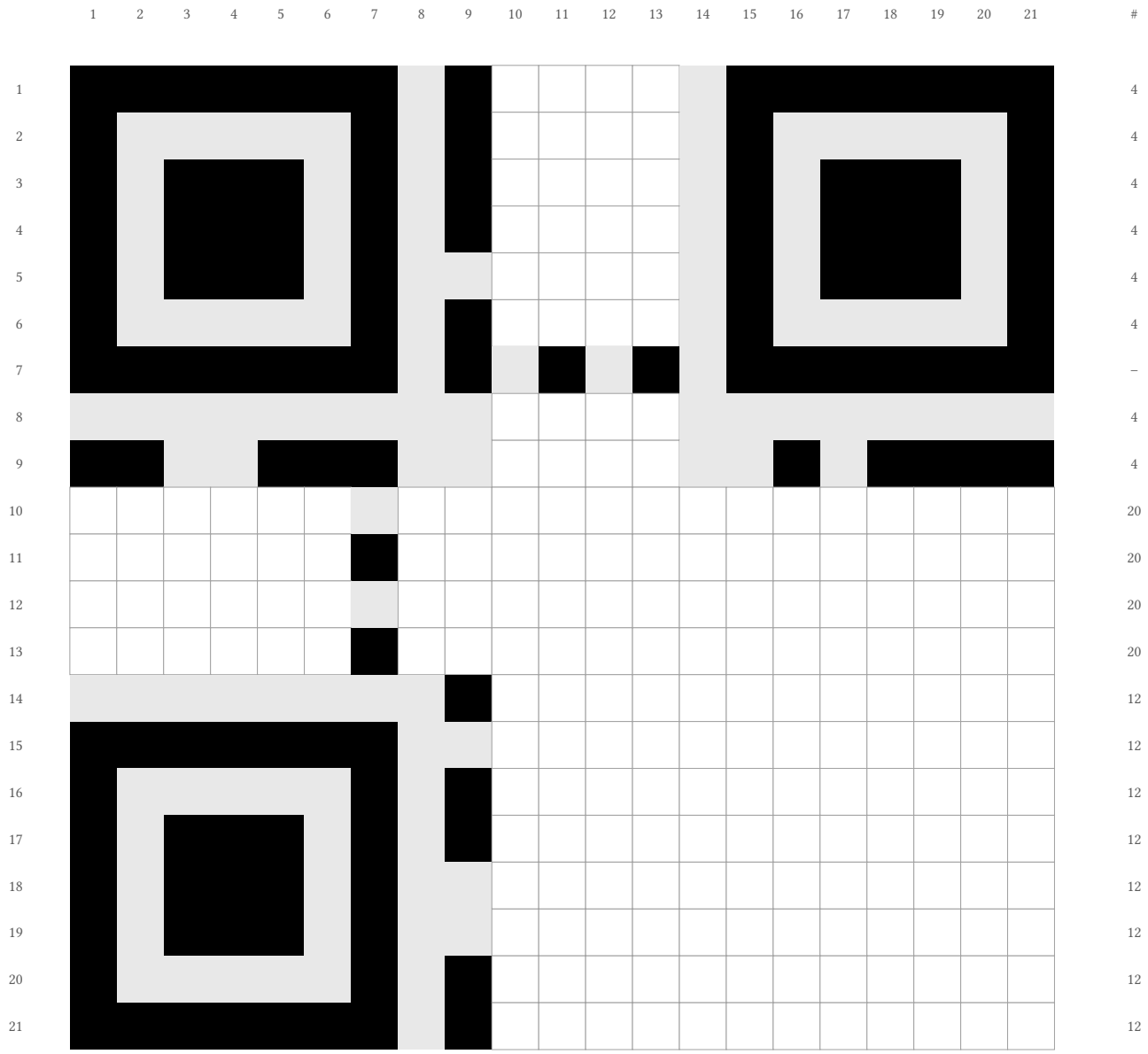
Plantilla 21 × 21 · máscara 3

12 palabras · cabecera `00011` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



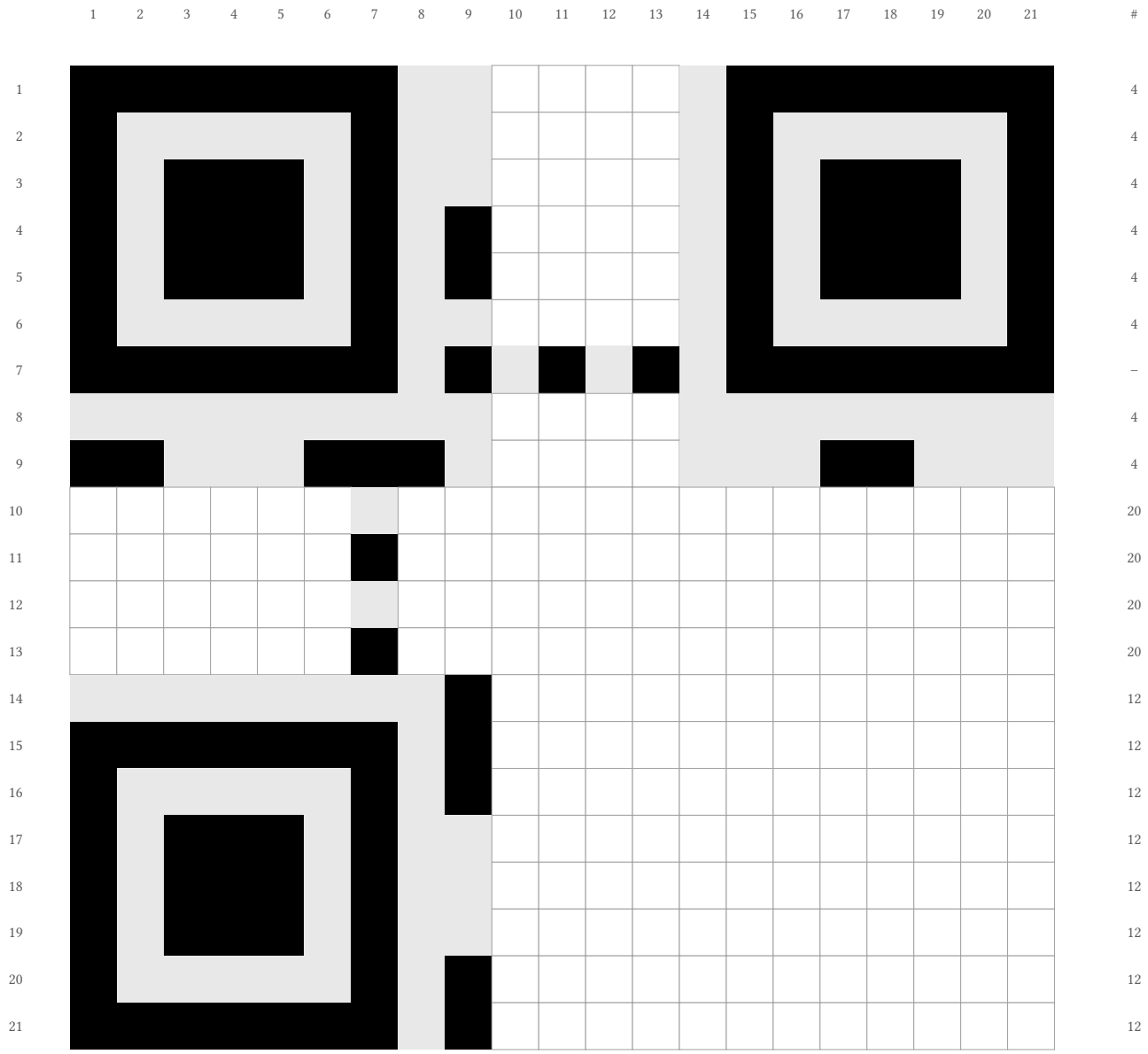
Plantilla 21 × 21 · máscara 4

12 palabras · cabecera `00100` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



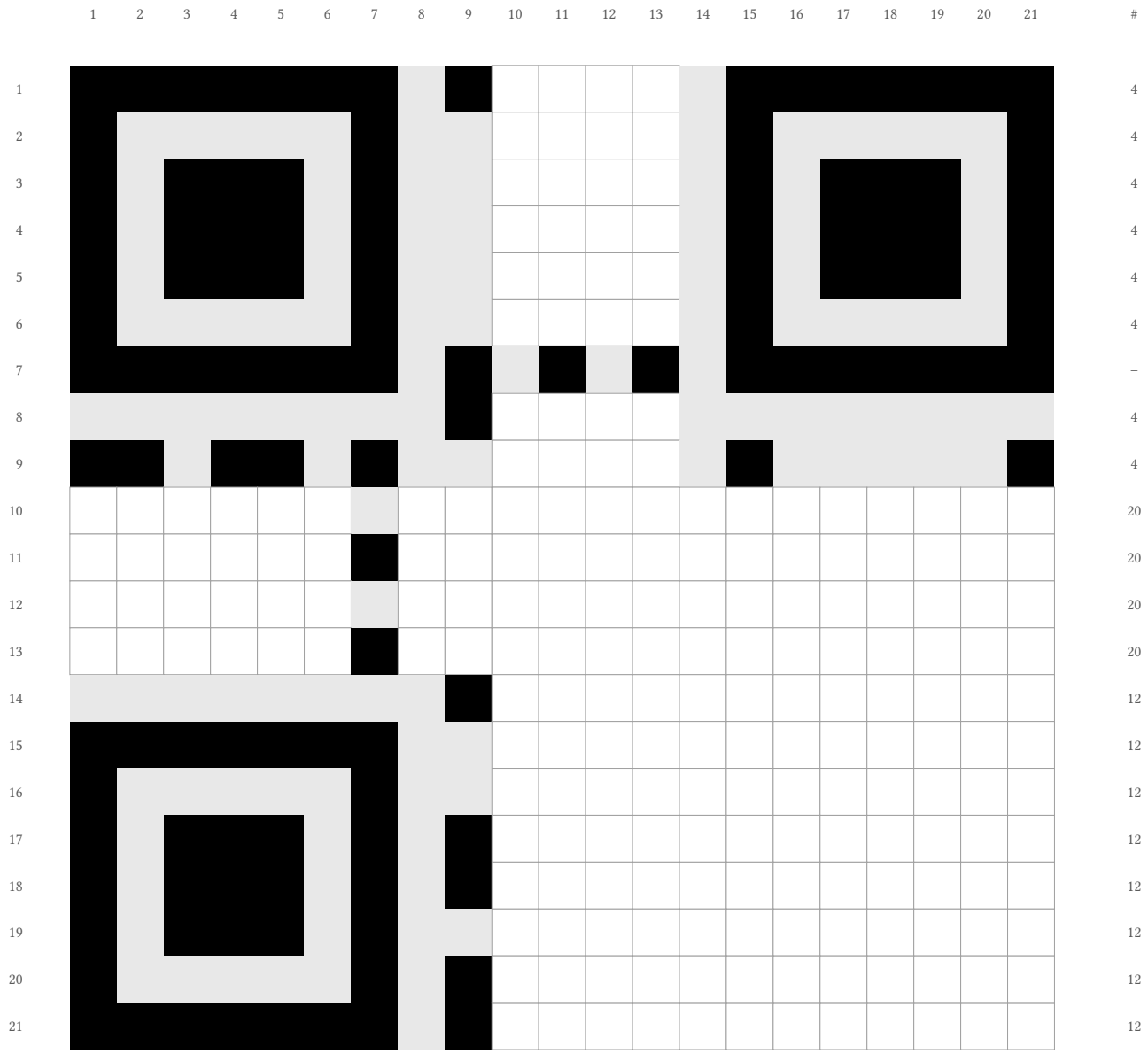
Plantilla 21 × 21 · máscara 5

12 palabras · cabecera `00101` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



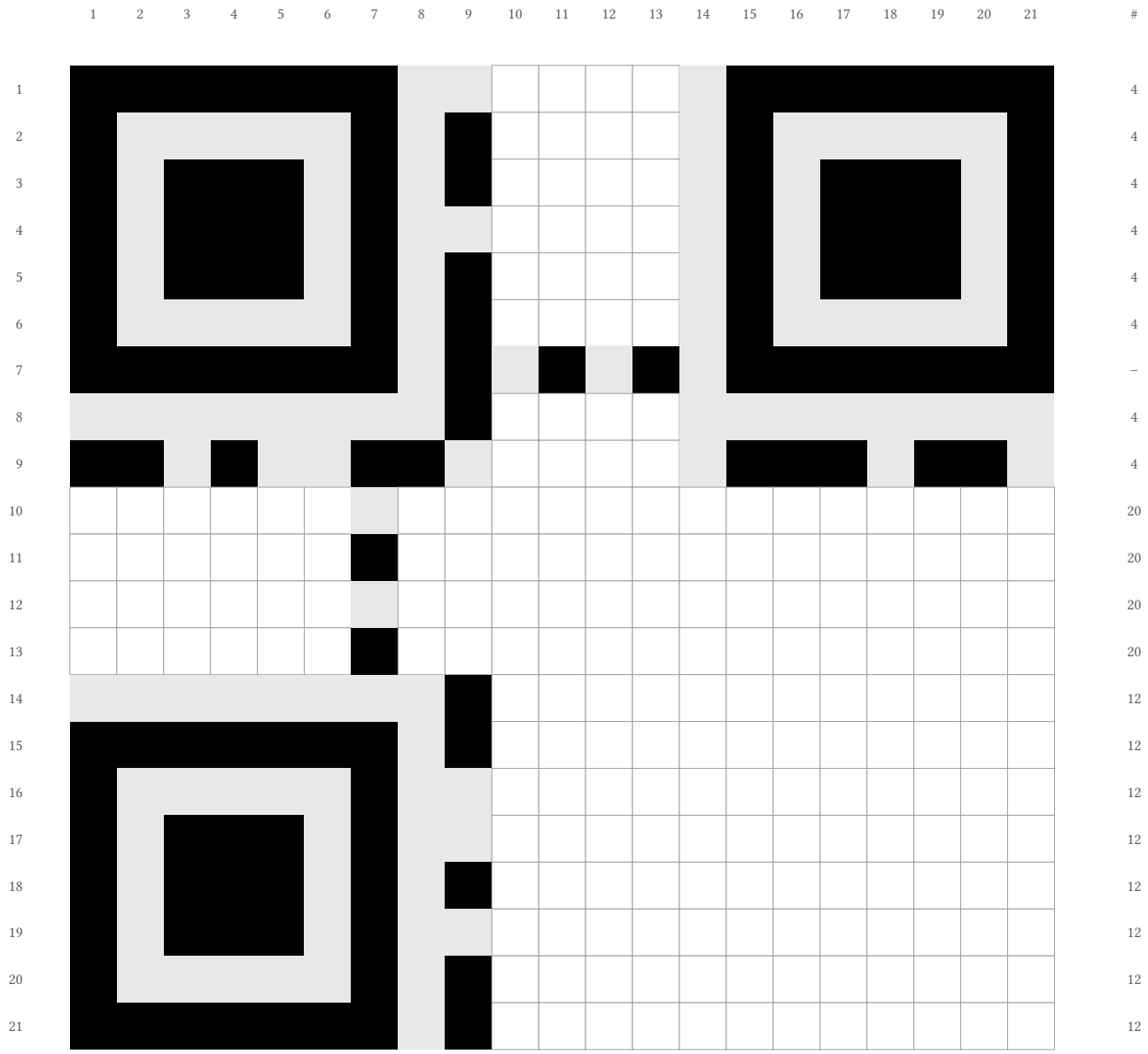
Plantilla 21 × 21 · máscara 6

12 palabras · cabecera `00110` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



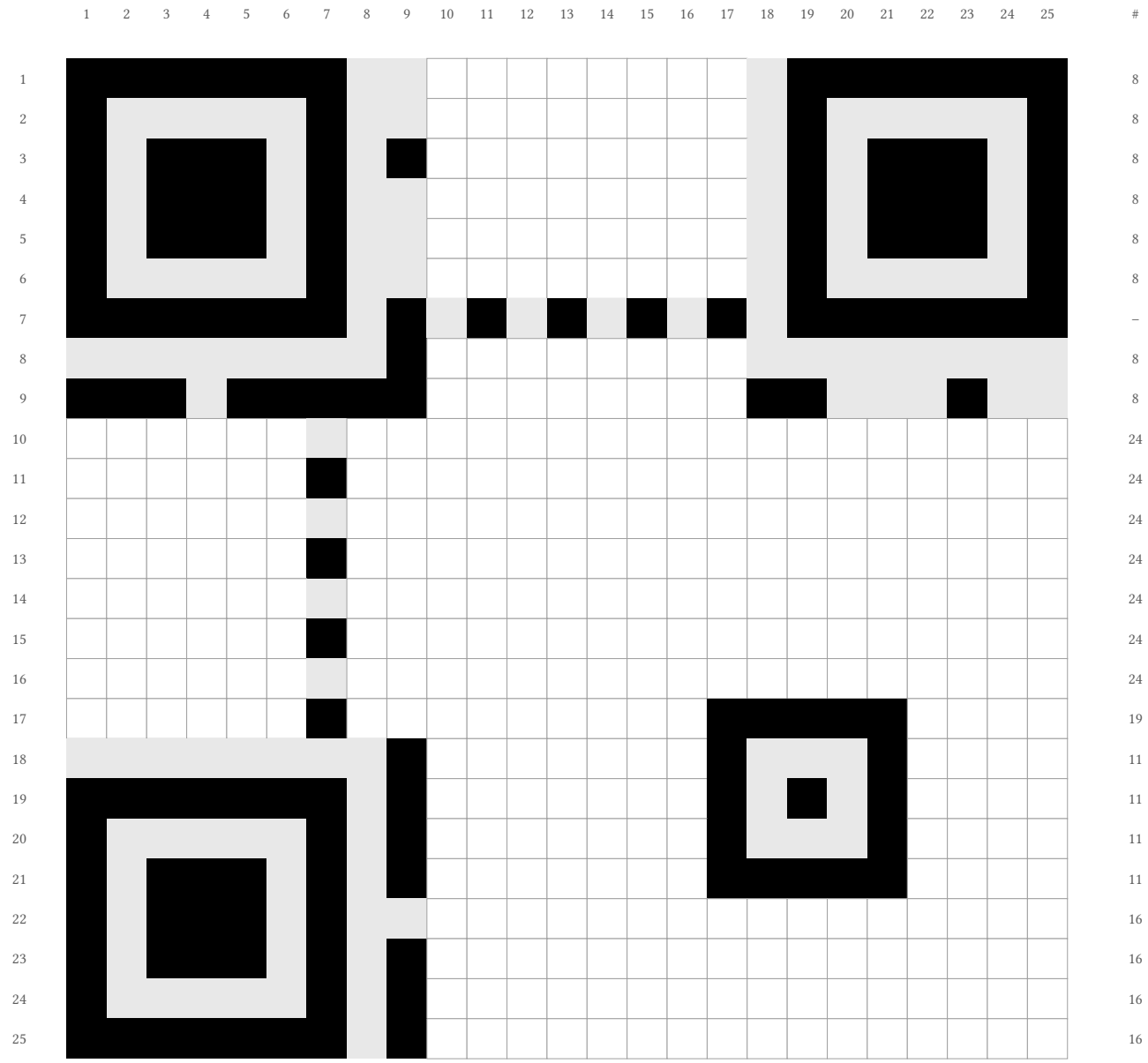
Plantilla 21 × 21 · máscara 7

12 palabras · cabecera `00111` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



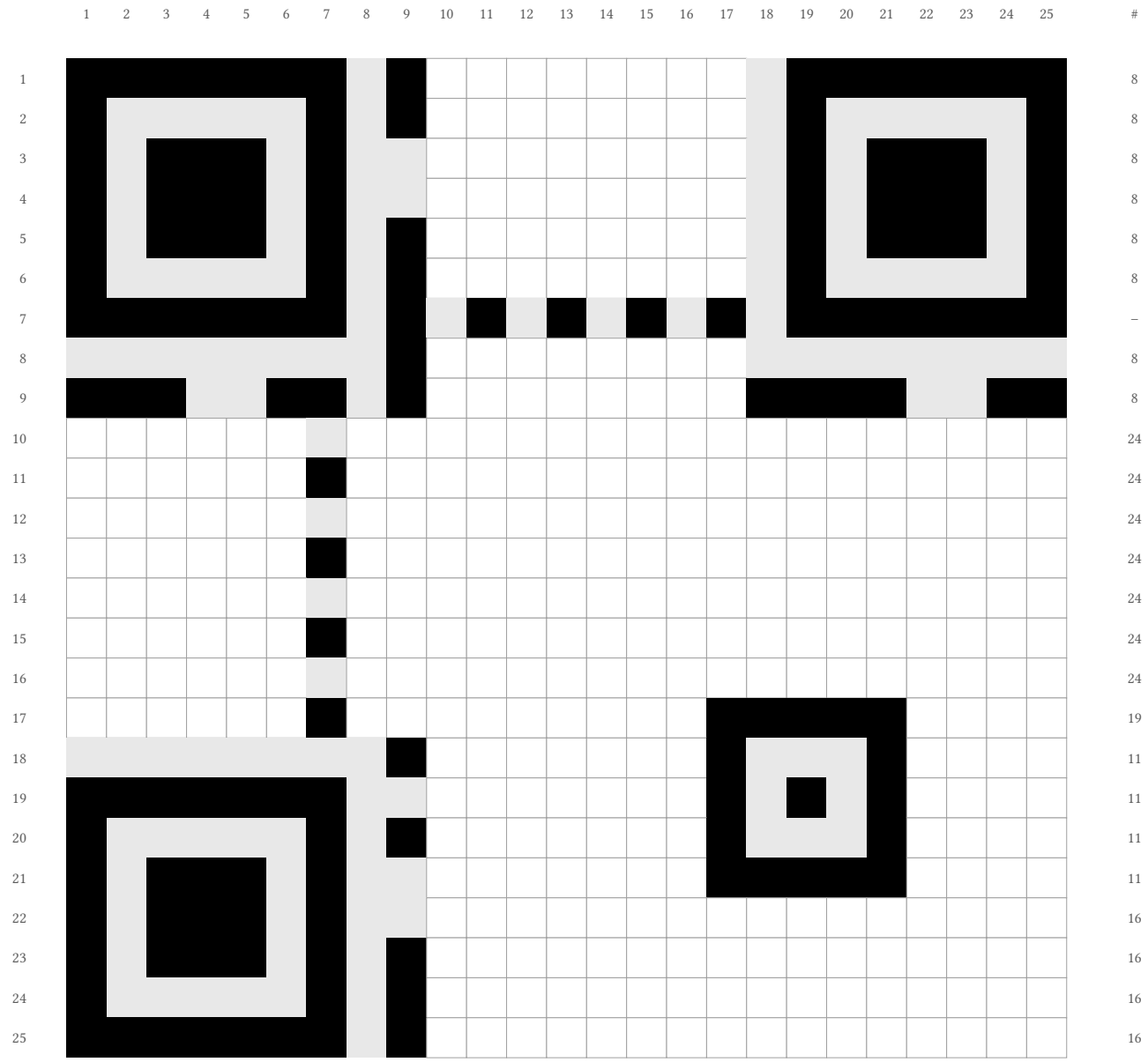
Plantilla 25 × 25 · máscara 0

24 palabras · cabecera `00000` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



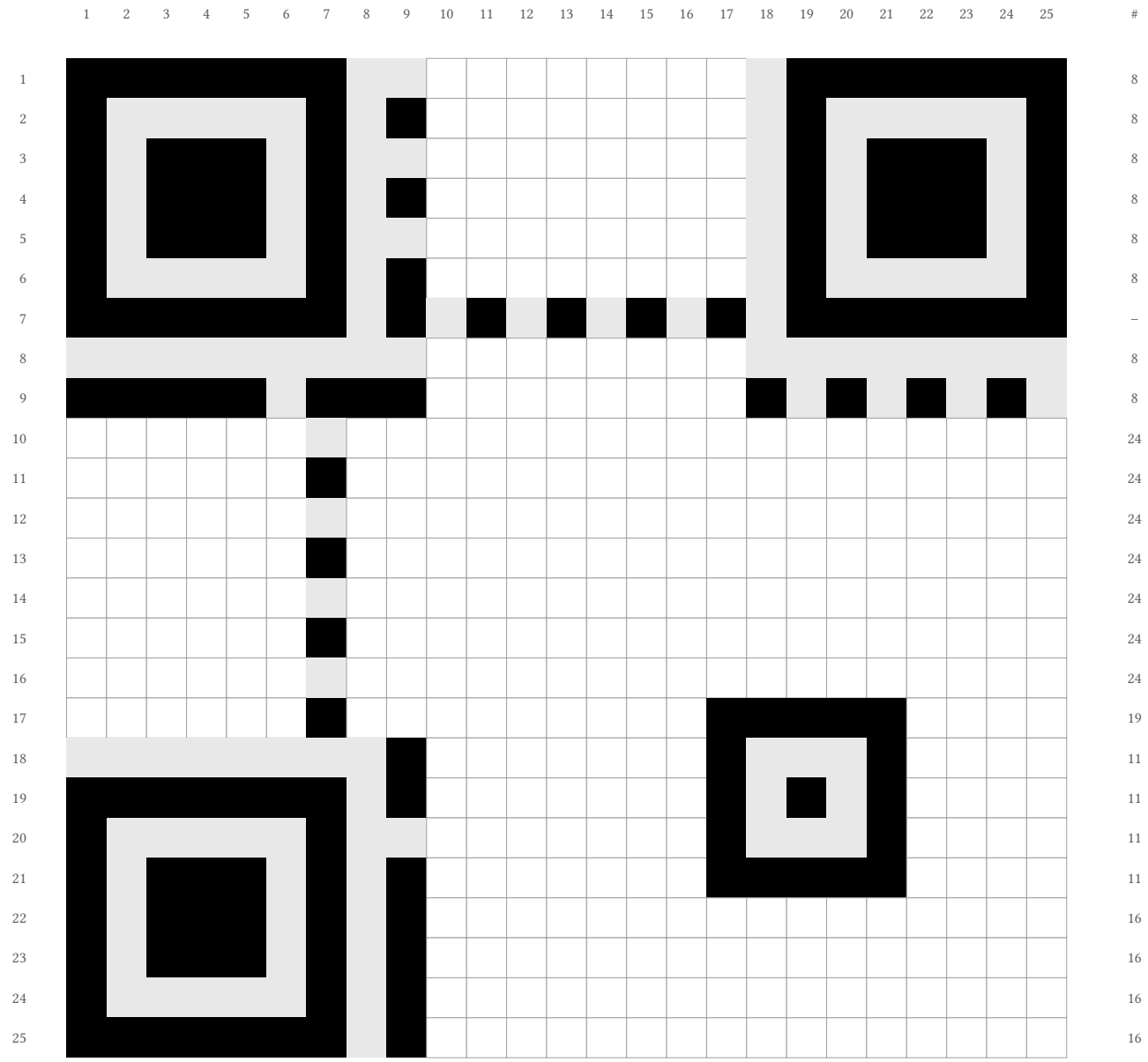
Plantilla 25 × 25 · máscara 1

24 palabras · cabecera `00001` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



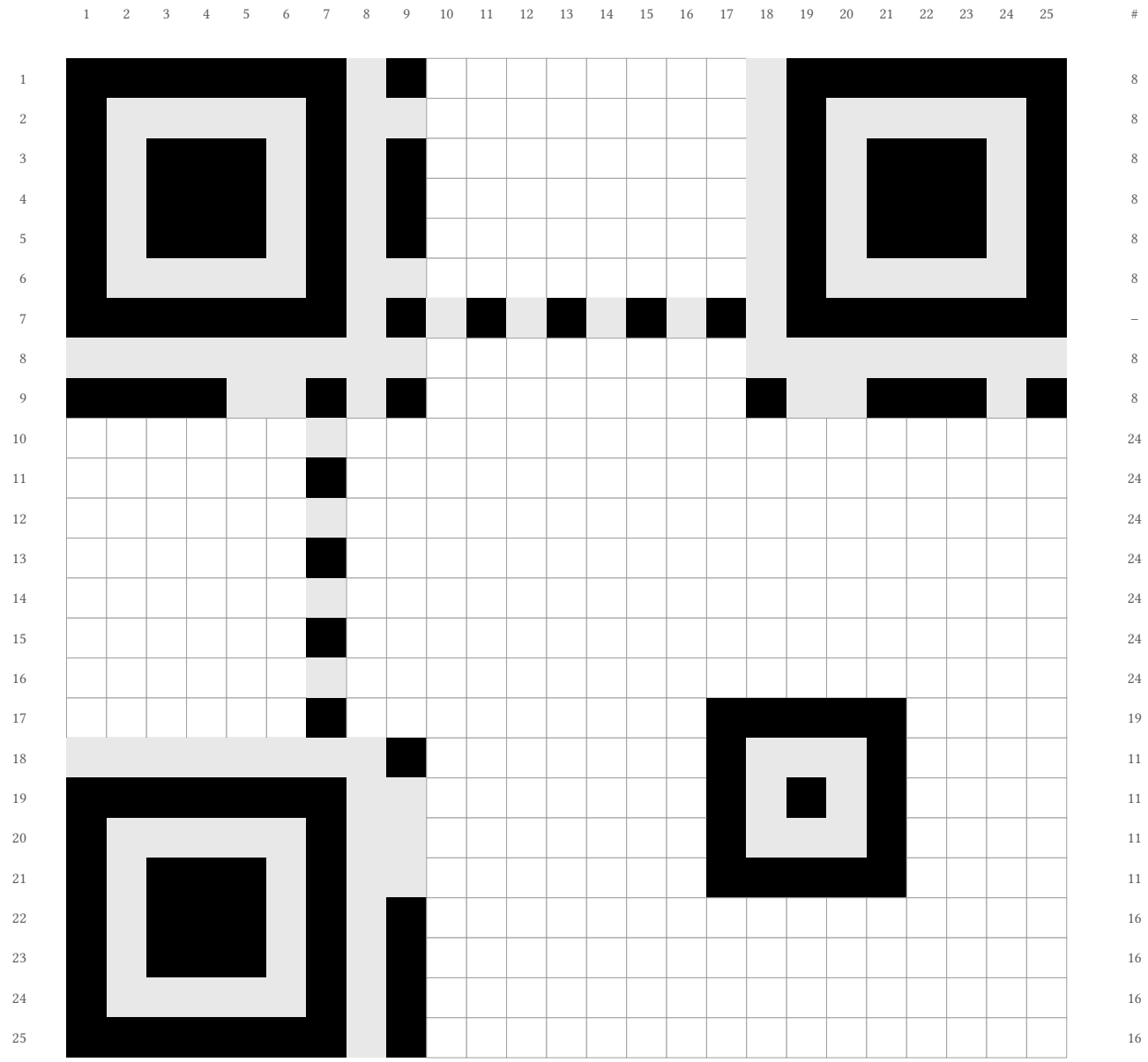
Plantilla 25 × 25 · máscara 2

24 palabras · cabecera `00010` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



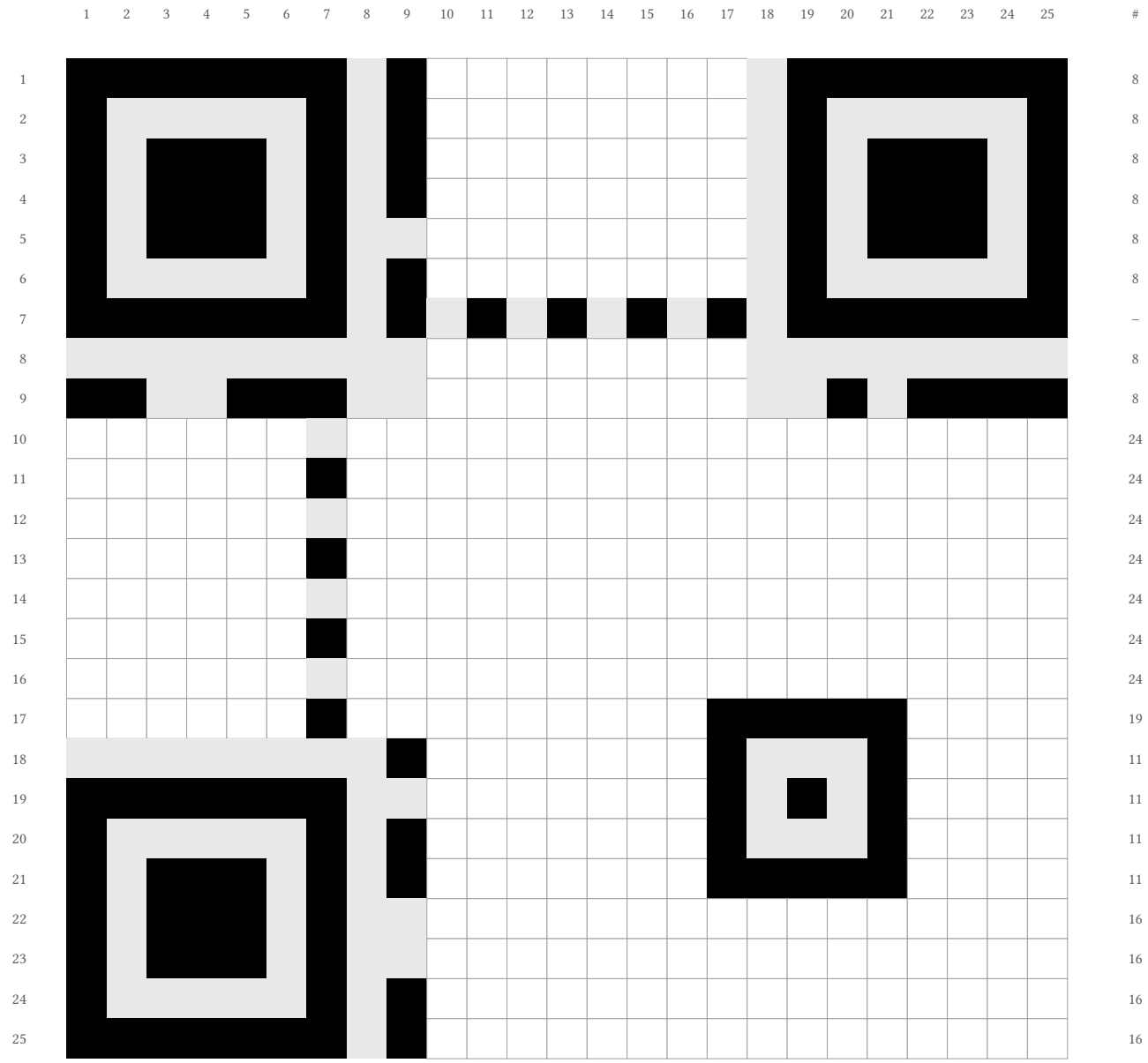
Plantilla 25 × 25 · máscara 3

24 palabras · cabecera `00011` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



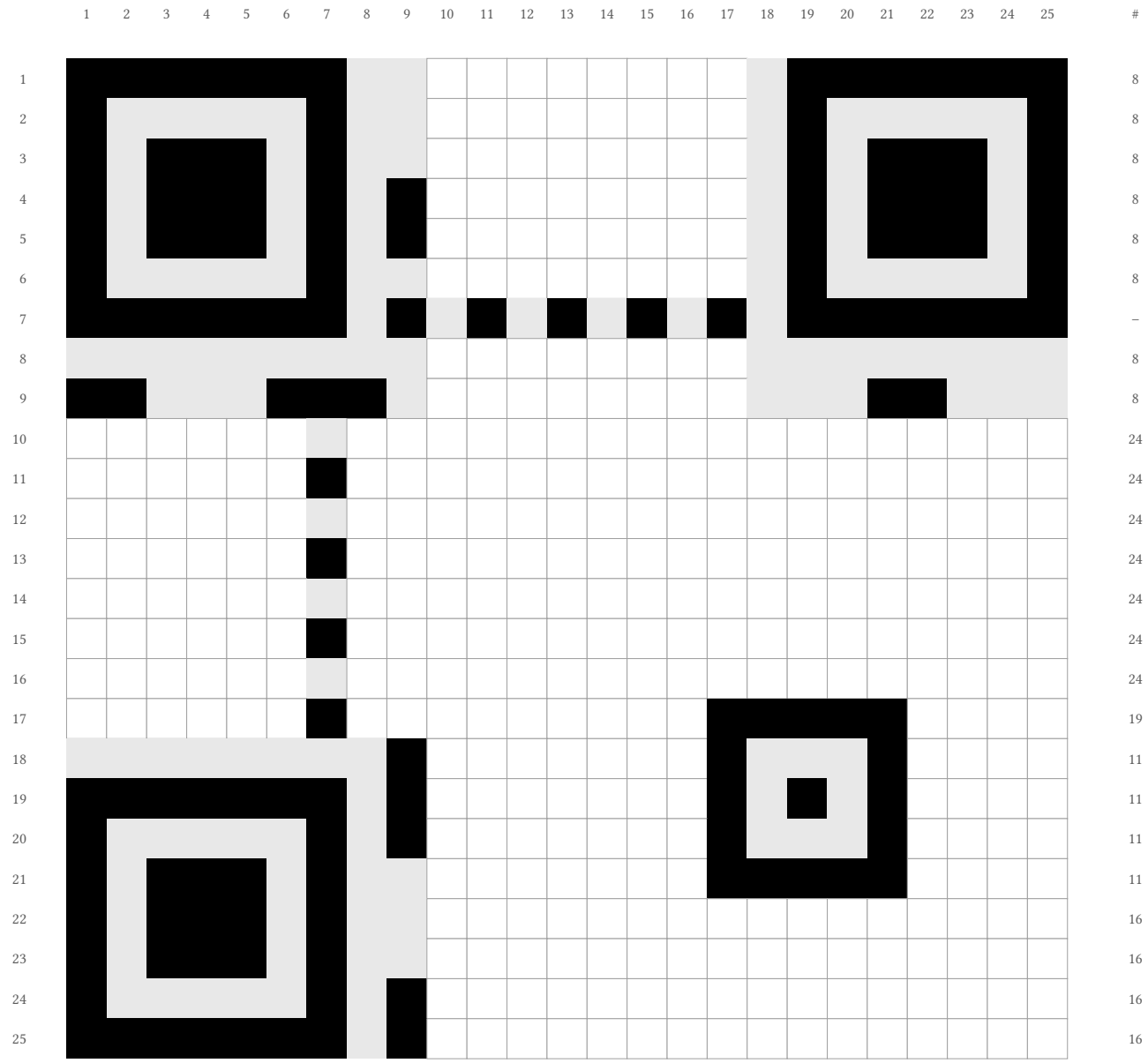
Plantilla 25 × 25 · máscara 4

24 palabras · cabecera `00100` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



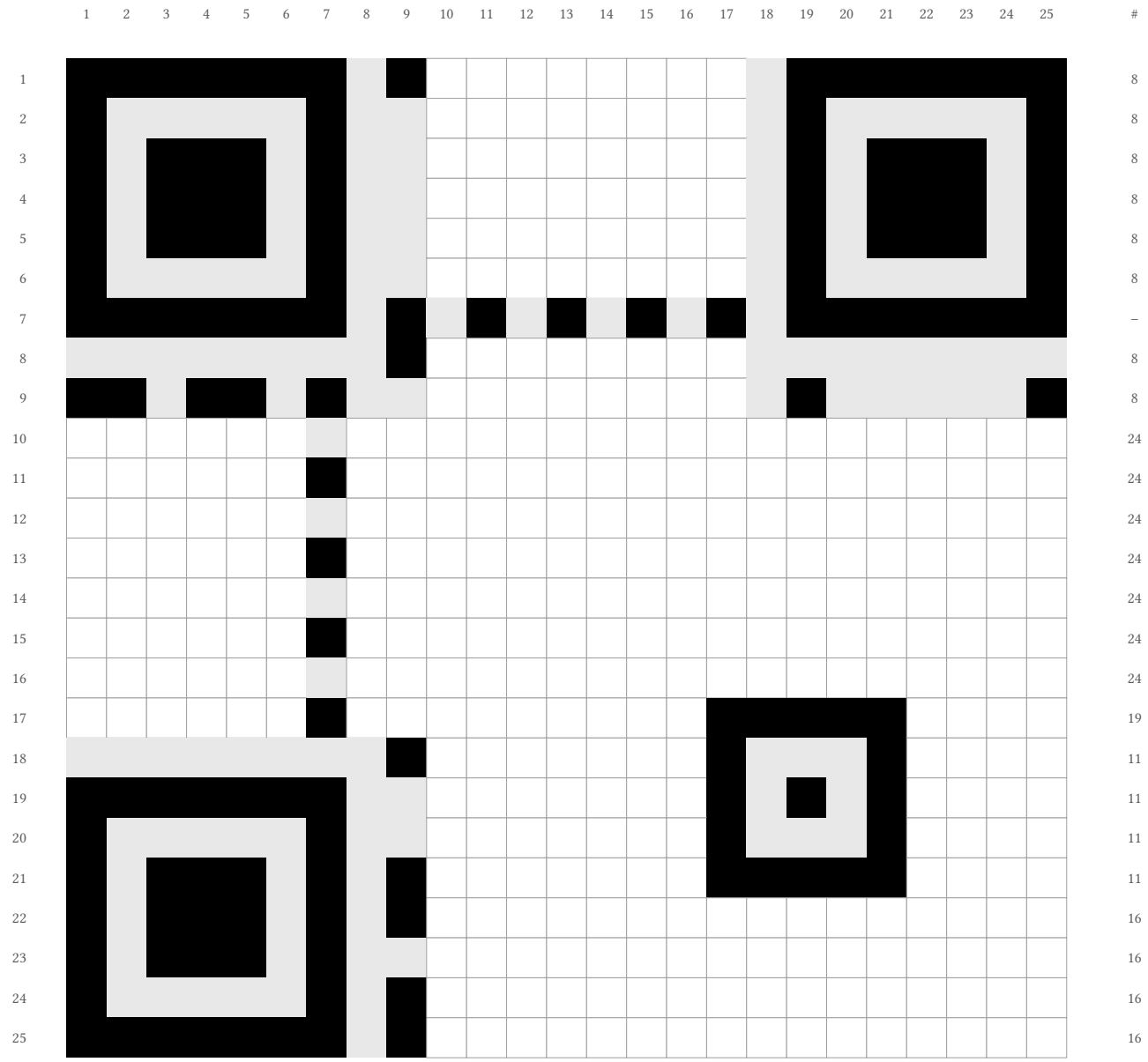
Plantilla 25 × 25 · máscara 5

24 palabras · cabecera `00101` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 25 × 25 · máscara 6

24 palabras · cabecera `00110` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.



Plantilla 25 × 25 · máscara 7

24 palabras · cabecera `00111` · rellena los cuadros blancos fila a fila, de izquierda a derecha: 1 = oscuro, 0 = en blanco. Columna derecha: cuadros blancos de esa fila.

